

诺贝尔奖物理学和现代物理学

第三课：量子力学的建立

Chang Liu (刘畅)

办公室：理工楼710

电话：62515302

邮箱：liuchang_phy@ruc.edu.cn

老量子论-小修小补

黑体辐射

- 普朗克的黑体辐射理论（1900），NPP 1911

光电效应

- 爱因斯坦的光电效应理论（1905），NPP 1921
- 康普顿散射（1923），NPP 1927

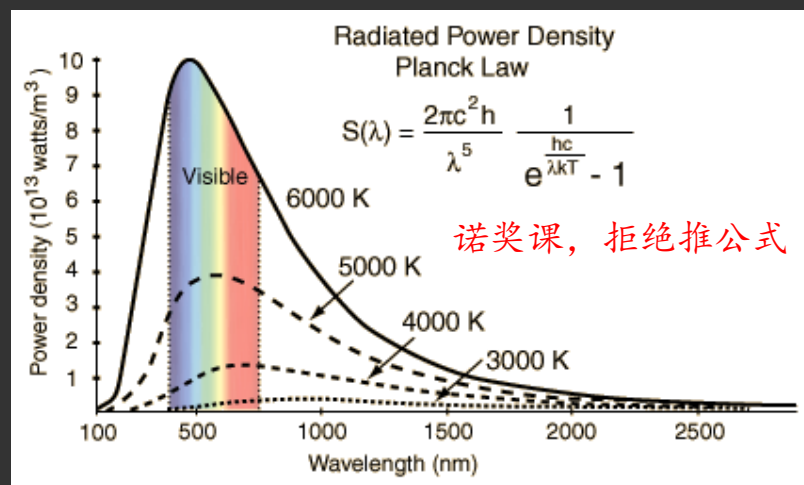
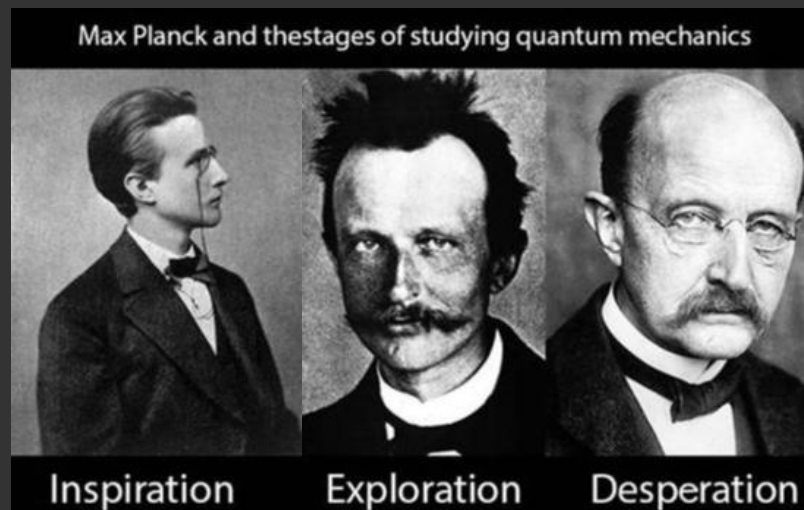
原子稳定性

- 玻尔原子理论（1913），NPP 1922
- 弗兰克-赫兹实验（1914），NPP 1925
- WWI（1914-1919）

— 普朗克常数 h

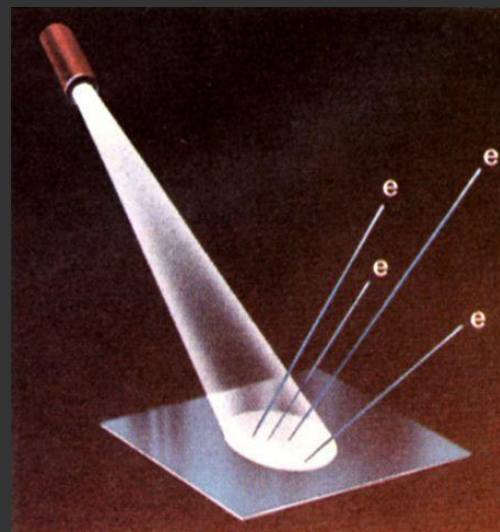
拟合黑体辐射公式-普朗克大神惊天之作

- 普朗克的第一个工作：
 - 描述性工作，总结规律的事情
 - 1900年10月19日得出在**所有波长范围内与实验精确吻合的公式**
 - 对辐射问题**六年**研究的结晶
- 用数值拟合**凑出来**一个常数
- 普朗克常数 $h \approx 6.65 \times 10^{-34} \text{ J/s}$
- 必须指出， h 是物理学最重要的常数之一，是**量子物理最重要的常数**
- 什么是经典的，什么是量子的？
- **量子理论的标志**



光电效应的难题

- 经典理论无法解释的地方：每一种金属在产生光电效应时都存在一极限频率（或称截止频率），当入射光的频率低于极限频率时，无论多强的光都无法使电子逸出
- 爱因斯坦的小修改（1905）：
 - 光在传播过程中能量只能取 $h\nu$ 的整数倍
 - 能量为 $h\nu$ 的光称为一个光子
 - 电子从光中吸收的能量只是 $h\nu$
- 普朗克、爱因斯坦、玻尔兹曼
- 爱因斯坦再修改（1916-1917）：
 - 光子（脑中小球）不但携带能量，而且携带动量
 - 光子的动量等于 h/λ ← 康普顿散射（1923），康普顿1927年NPP



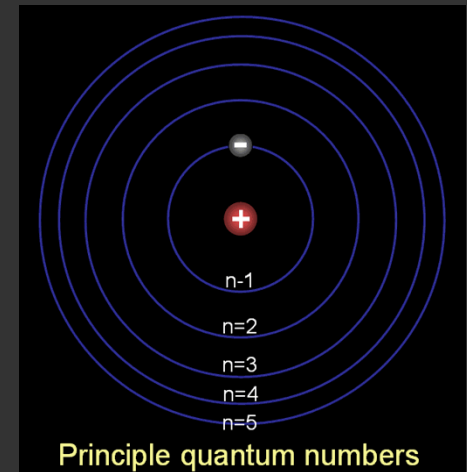
光电效应：光照到金属上，金属会发出电子

玻尔氢原子理论（1913）

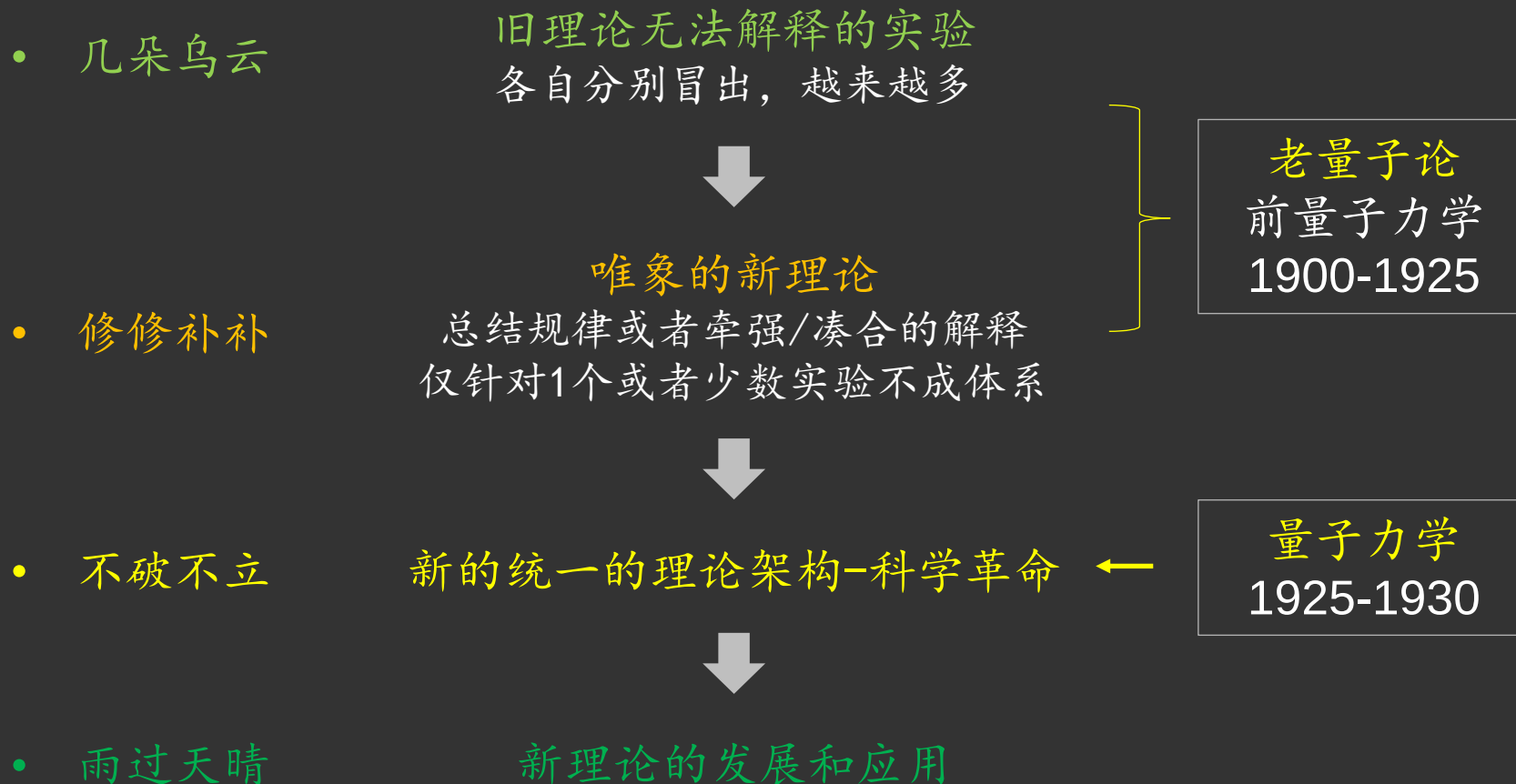
- 原子核外的电子只能在特定轨道运动
 - 这些轨道的角动量（质量×速度×半径）是普朗克常数（除以 2π ）的整数倍
 - 即 $J = nh/(2\pi)$ ，其中 $n = 1, 2, 3, \dots$
- 电子绕原子核运动不发光
 - 在不同轨道之间跃迁才发光
 - 发光的频率与跃迁前后轨道的能量差有关，可由普朗克关系相联系，即 $h\nu = E_1 - E_2$
- 每一条听起来似乎都不靠谱
- 玻尔原子理论预言的光谱和里德堡公式吻合很好，一定有更深刻的原因！



玻尔，丹麦，1885～1962
Niels H. D. Bohr, 1921 NPP
卢瑟福的学生



量子物理学/科学理论的发展模式/范式



随堂测试问题

- **问题1:** 请简要写出老量子论的三位代表性人物和他们的三个代表性成果。
- **问题2:** 试简要讨论，如果历史可以重来，老量子论是否还会包括这些成果？

随堂测试问题

问题2:

答: 我想, 如果历史重来, 老量子论还是会包含这些经典成果。

老量子论这些成果的出现, 不是凭空产生的, 而是历史的必然。比如普朗克的黑体辐射理论, 这并不是他自创的, 而是因为先有了经典物理解释不了的实验现象, 后面才有了他用数值来拟合并进行解释。光电效应、玻尔原子理论也是如此。

也就是说, 如果历史可以重来, 那么这些核心成果还是会出现。只要有现有理论解释不了的东西, 新的理论就会出现 (或许只会在出现顺序、理论名称上有所不同), 这是历史的必然规律。

随堂测试问题

问题2. 如果历史可以重来, 老量子论应当还会包括这些成果。因为社会发展到一定阶段, 必然产生各方面的进步。黑体辐射、光电效应、原子光谱这些都是基本事实, 只要人类不断思考、想象、做实验, 就一定能发现其本质。只是可能不是普朗克、爱因斯坦、玻尔这些人, 换成了其他人去发现, 且发现的先后顺序也可能变化。

人工智能时代, 你的思考、想象、实验更多了吗?

统一规律呼之欲出

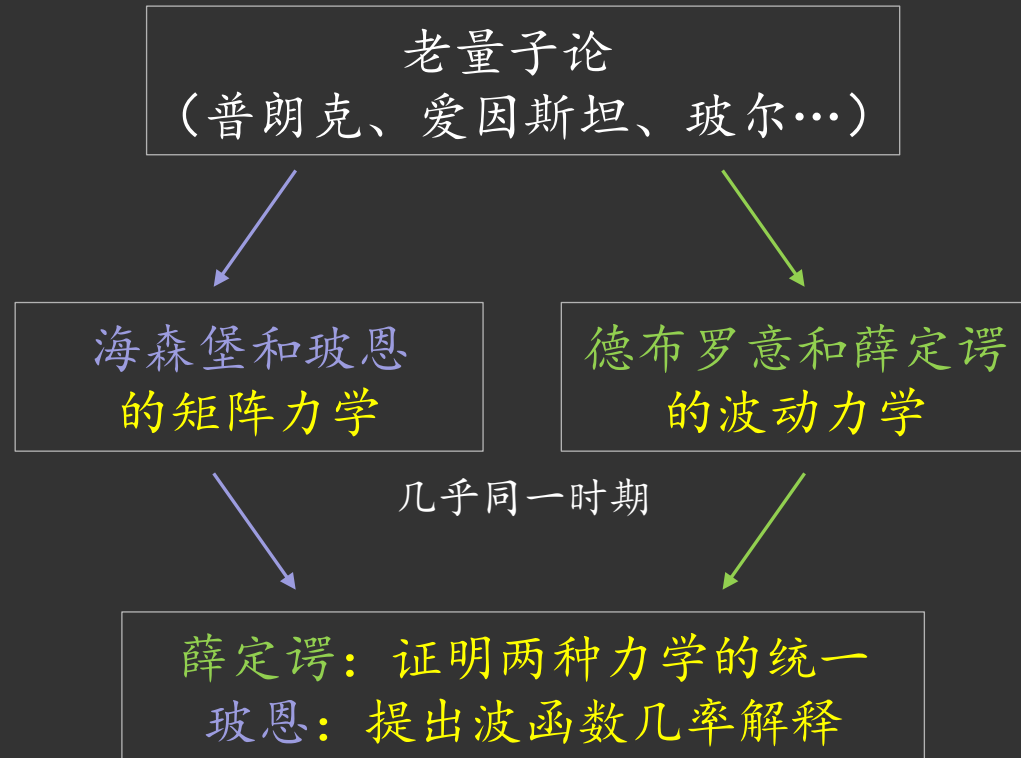
- 三位大神，新理论能解释各种经典物理无法解释的现象
 - 尺度：微观世界相关
 - 物理：普朗克常数有关
- 三人摸象！大象若隐若现！
- 1920s背后存在统一的量子规律描述微观世界的物质运动
 - 物理学家的世界观：普适简单
 - 普适性的例子（辐射曲线）
 - 太阳光谱→食盐→氢原子
 - 极端理想例子（黑体）



1925年左右描述性的理论已经积累非常充分（对各种问题先提出描述性解释，再寻找其中规律），在解释现象的同时，其内在联系若隐若现、呼之欲出，真正的量子力学即将建立！

量子力学的建立

- 1925年左右，波尔氢原子理论很成功
- 但仅仅适用氢原子
- 量子理论可否推广至更多微观粒子体系？
- 揭榜挂帅项目：问题摆在这里了，大家跃跃欲试
- 两拨人分别从不同角度尝试解决问题



矩阵力学-海森堡和玻恩的爱恨情仇

- 1925年，海森堡在玻尔**对应原理**（Correspondence principle）和玻恩**量子化条件**（1924）的文章基础上，创立（“发明”）矩阵力学

- 矩阵概念模糊但抓住量子本质
- 相比老量子论，第一个全量子理论
- 最早三篇论文

- 海森堡的**物理哲学**：

- 物理概念应基于可以观测量
- 电子轨道不可观测
- 或许可以认为电子不存在轨道的概念



海森堡
Werner Heisenberg
德，1901-1976
1932 NPP



玻恩
Max Born
德，1882-1970
1954 NPP

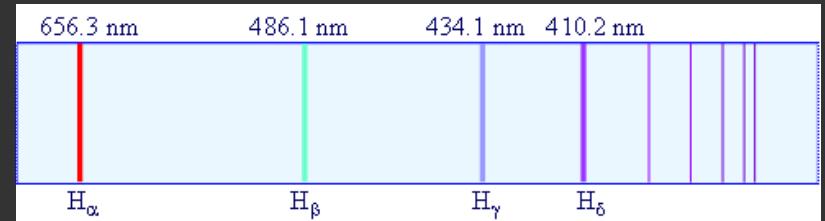


乔丹
Pascual Jordan
德，1902-1980

- 物理理论研究：度假很必要、数学不是绝对、思考最重要
- 矩阵是怎么进入量子力学的？！偶然的，还是必然的？

误打误撞-矩阵概念进入量子理论

- 玻尔氢原子理论：电子每次发光对应其在两条轨道之间的跃迁



- 似乎都跟两个指标相关

$$x = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & \dots \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & \dots \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \quad p = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & \dots \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & \dots \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

- 矩阵力学：力学量用矩阵表示

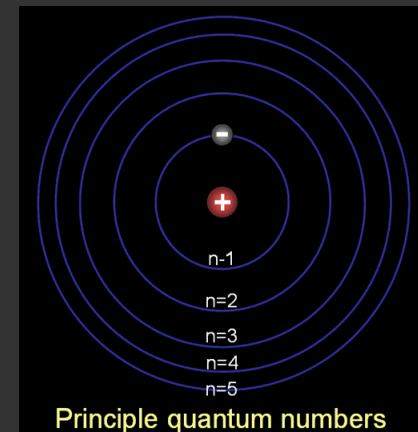
- 每个矩阵元有两个下标
- 下标可以体现电子跳跃前后的两个状态

- 矩阵乘法法则

- 氢原子光谱的里德堡公式：
- 每条谱线频率 ν 对应两个整数

n_1 和 n_2

$$\nu = \frac{R_{\infty}}{c} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$



脑洞大开-德布罗意和他的波

- 普朗克和爱因斯坦量子理论
- 1924年，德布罗意类比光的粒子性和波动性
 - 几何光学vs波动光学
 - 猜想电子行为也应体现出波动性
- 即德布罗意波
 - 频率为 mc^2/h
 - 波长= h/p
- 新理论要建立在前人的基础上，波尔模型？



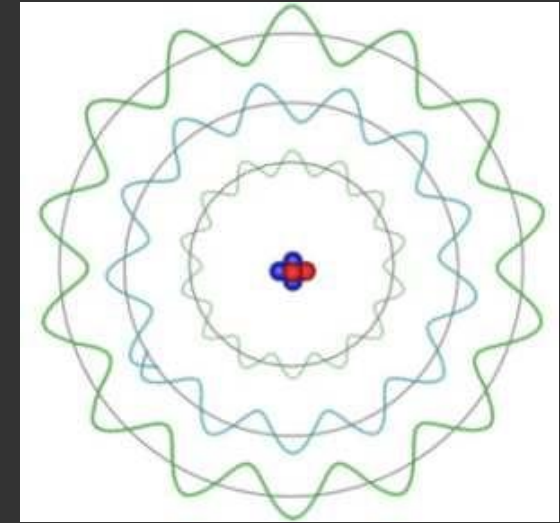
德布罗意

Louis Victor de Broglie

法，1892—1987

1929 NPP

博士论文100多页，不是民科



玻尔理论的分立轨道

对应

形成整数个周期的

的

德布罗意波（驻波）

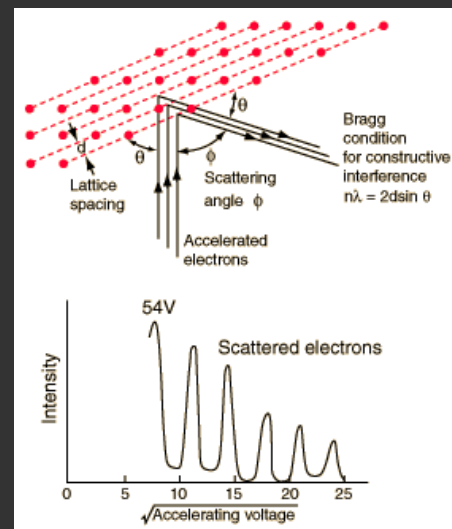
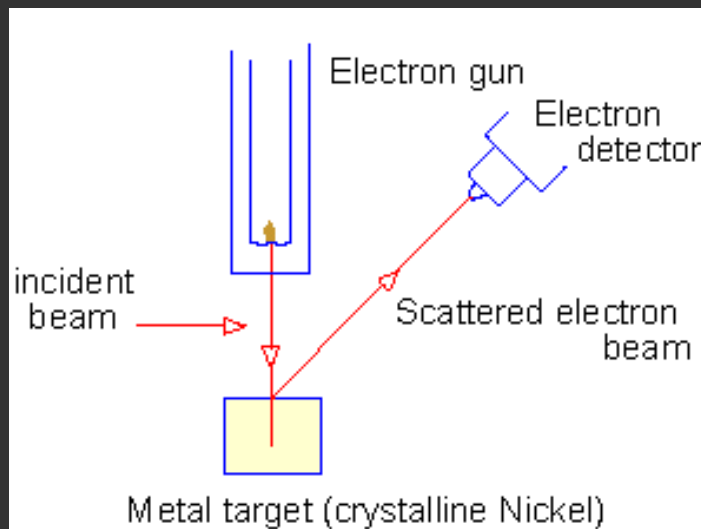
实验验证？！

戴维森眼中的振荡-德布罗意波干涉的实验验证

- 1927年，戴维森-革末实验在低能区域看到了电子衍射（干涉）
- 一堆条纹，验证了德布罗意的猜想



C.J. Davisson, 戴维森 (左侧)
美, 1881-1958, 1937 NPP



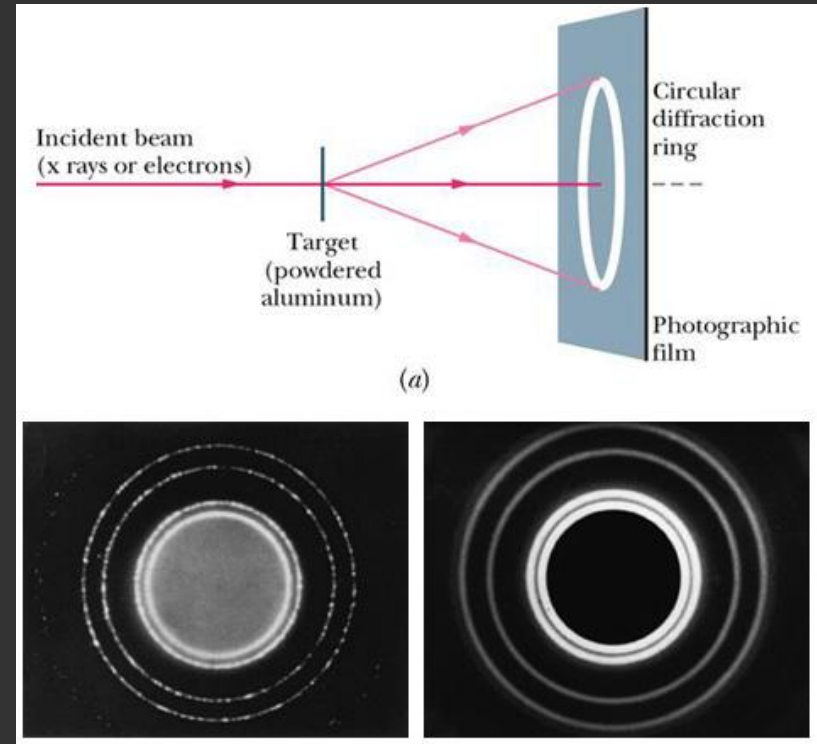
电子衍射（干涉）
实验

上阵父子兵-小汤姆逊的电子衍射环

- 1927年，小汤姆逊在高能区域看到了电子衍射
- 结果与德布罗意的理论只有百分之五的差异
- 干涉和衍射是波动性的关键证据



小汤姆逊(JJT之子)
George P. Thomson
英, 1892-1975
1937 NPP



为什么说海森堡是量子力学第一人呢？

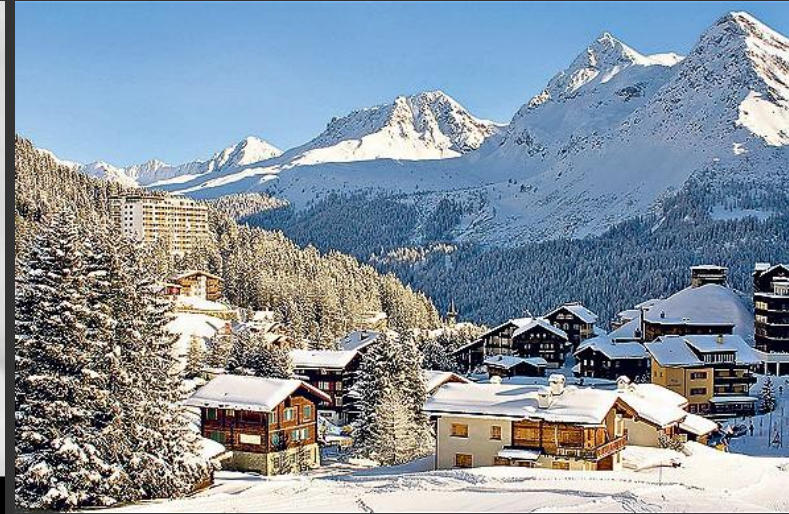
薛定谔的临门一脚-波动方程

- 1925-1926年，38岁的瑞士苏黎世大学教授薛定谔前往阿罗萨度假
- 把德布罗意关于自由电子的物质波思想推广到氢原子的核外电子
- 得到了薛定谔方程
- 德布罗意波的波动性数学方程
- 完成了波动力学的创建



Scanned at the American Institute of Physics

薛定谔
Erwin Schrodinger
奥, 1887-1961
1933 NPP



瑞士 阿罗萨 (又是度假)

$$\nabla^2\psi + \frac{8\pi^2m}{h^2}(E - V)\psi = 0$$

为什么说薛定谔方程厉害？

原版薛定谔方程及其重要意义

- 从波尔氢原子模型“不靠谱的假设”到完全推出了氢原子光谱
- 波尔理论只应用于氢原子，但是薛定谔方程可以推广至其他系统
- 薛定谔方程建立了德布罗意波跟波尔理论关系

3. Quantisierung als Eigenwertproblem; von E. Schrödinger.

(Erste Mitteilung.)

§ 1. In dieser Mitteilung möchte ich zunächst an dem einfachsten Fall des (nichtrelativistischen und ungestörten) Wasserstoffatoms zeigen, daß die übliche Quantisierungsvorschrift sich durch eine andere Forderung ersetzen läßt, in der kein Wort von „ganzen Zahlen“ mehr vorkommt. Vielmehr ergibt sich die Ganzzahligkeit auf dieselbe natürliche Art, wie etwa die Ganzzahligkeit der *Knotenzahl* einer schwingenden Saite. Die neue Auffassung ist verallgemeinerungsfähig und rührt, wie ich glaube, sehr tief an das wahre Wesen der Quantenvorschriften.

Die übliche Form der letzteren knüpft an die Hamiltonsche partielle Differentialgleichung an:

$$(1) \quad H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}\right) = E.$$

Es wird von dieser Gleichung eine Lösung gesucht, welche sich darstellt als *Summe* von Funktionen je einer einzigen der unabhängigen Variablen q .

Wir führen nun für S eine neue unbekannte ψ ein derart, daß ψ als ein *Produkt* von eingriffigen Funktionen der einzelnen Koordinaten erscheinen würde. D.h. wir setzen

$$(2) \quad S = K \lg \psi.$$

Die Konstante K muß aus dimensionellen Gründen eingeführt werden, sie hat die Dimension einer *Wirkung*. Damit erhält man

$$(1') \quad H\left(q, \frac{K}{\psi} \frac{\partial \psi}{\partial q}\right) = E.$$

Wir suchen nun *nicht* eine Lösung der Gleichung (1'), sondern

Wir werden für H zunächst die Hamiltonsche Funktion der Keplerbewegung nehmen und zeigen, daß die aufgestellte Forderung für *alle positiven*, aber nur für eine *diskrete Schar von negativen* E -Werten erfüllbar ist. D. h. das genannte Variationsproblem hat ein diskretes und ein kontinuierliches Eigenwertspektrum. Das diskrete Spektrum entspricht den Balmerischen Termen, das kontinuierliche den Energien der Hyperbelbahnen. Damit numerische Übereinstimmung bestehe, muß K den Wert $\hbar/2\pi$ erhalten.

Da für die Aufstellung der Variationsgleichungen die Koordinatenwahl belanglos ist, wählen wir rechtwinkelige kartesische. Dann lautet (1') in unserem Fall (e, m sind Ladung und Masse des Elektrons):

$$(1'') \quad \left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)^2 - \frac{2m}{K^2} \left(E + \frac{e^2}{r}\right) \psi^2 = 0.$$
$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Und unser Variationsproblem lautet

$$(3) \quad \left\{ \begin{aligned} \delta J = \delta \iiint dx dy dz \left[\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)^2 - \right. \\ \left. - \frac{2m}{K^2} \left(E + \frac{e^2}{r}\right) \psi^2 \right] = 0, \end{aligned} \right.$$

das Integral erstreckt über den ganzen Raum. Man findet daraus in gewohnter Weise

$$(4) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{1}{2} \delta J = \int df \delta \psi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \iiint dx dy dz \delta \psi \left[\Delta \psi + \right. \\ \left. + \frac{2m}{K^2} \left(E + \frac{e^2}{r}\right) \psi \right] = 0. \end{aligned} \right.$$

Es muß also erstens

$$(5) \quad \Delta \psi + \frac{2m}{K^2} \left(E + \frac{e^2}{r}\right) \psi = 0$$

量子力学的建立



我这矩阵力学到底对不对呀？波恩也不挺我，也不表态，老薛得帮我，要说句话啊



一百年以后大家还能记着我吗？我想有人能惦记着啊！只可惜我数学太菜，整不明白啊 🤔

小海，你这题都不会做，矩阵力学真的是你整的嘛？不会弄你早说啊，明天过来取答案吧 🤔



老量子论
(普朗克、爱因斯坦、玻尔...)

对传统的颠覆和推广

海森堡和玻恩
的矩阵力学

德布罗意和薛定谔
的波动力学

哪个更好？

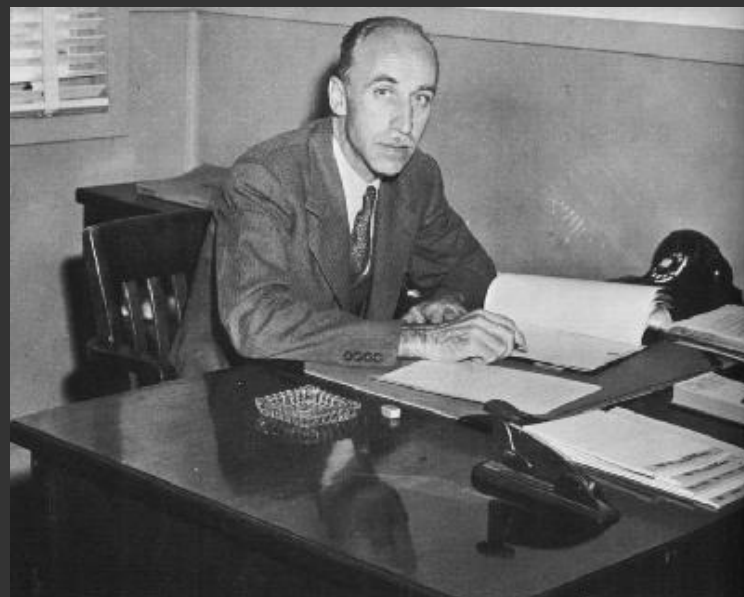
薛定谔：两种力学的统一
玻恩：几率解释以及相关的发展

拔刀相助-波动力学和矩阵力学的等价性

- 1926年美国物理学家爱卡特和薛定谔各自独立的证明波动力学和矩阵力学等价
- 一套理论的两个表述-终于放心了



薛定谔

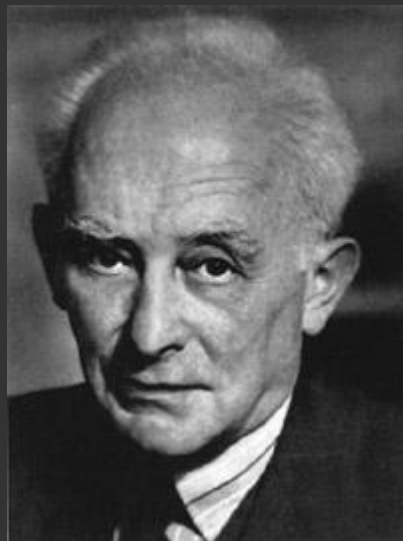


爱卡特

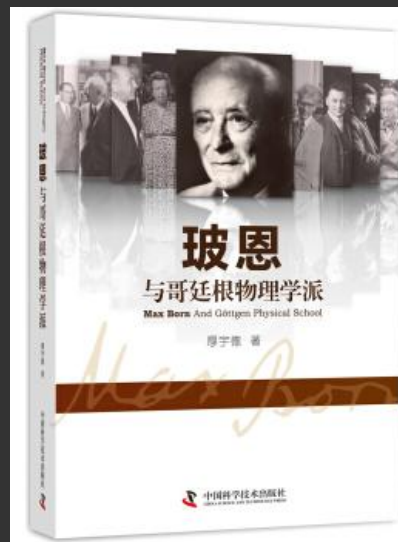
遗留问题：电子波的含义是什么？
实验上能测量吗？怎么测量呢？

波恩一锤定音-波函数的几率解释

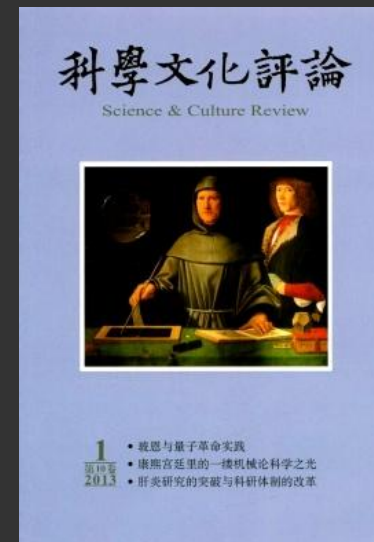
- 1926年，玻恩指出，薛定谔方程中的波函数 $\Psi(r)$ 描述德布罗意波
- 其物理意义是：在位置 r 处发现粒子的概率为 $|\Psi(r)|^2$
- 至此，量子力学的逻辑框架被完整的建立起来



波恩
Max Born
德，1882-1970
1954 NPP



《玻恩与量子革命实践》，
孙昌璞，科学文化评论2013年第1期
揭示了很多不为人知的故事



物理学家也是人，也有喜怒哀乐、爱恨情仇

性格决定命运？

- 贡献被长期忽视的物理学家

- $qp - pq = i\hbar/(2\pi)$

- 被错误地称为“海森堡对易关系”

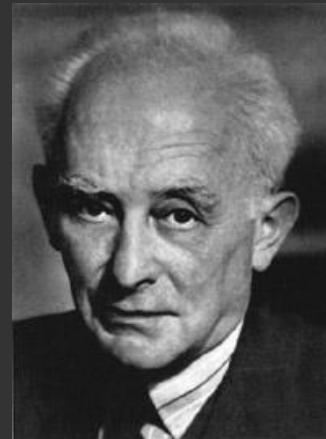
- 数学上建立矩阵力学

- 1926年量子力学几率解释

- 量子绝热近似，玻恩近似，微扰论...

- 玻恩应该和海森堡共享1932 NPP

- 1954年才凭借几率解释获奖



玻恩
Max Born
德，1882-1970
1954 NPP

- 玻恩的学生和助手：

- 海森堡，奥本海默

- 彭桓武，黄昆，程开甲

- 玻恩贡献被忽视的原因

- 玻恩自身的谦逊

- 海森堡等人的行为

- 认同会迟到但不会缺席

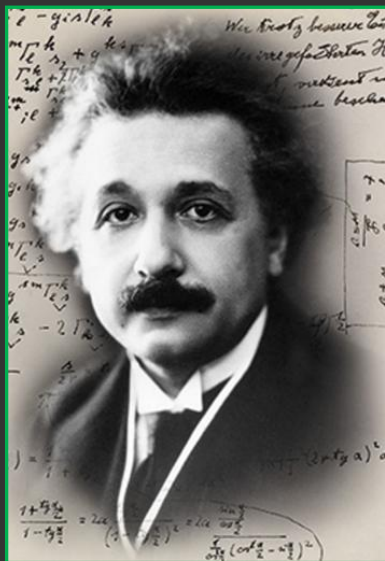
量子力学和相对论大神墙



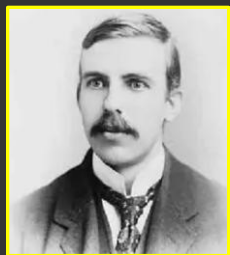
汤姆逊



查德威克



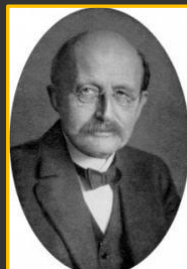
爱因斯坦



卢瑟福



康普顿



普朗克



海森堡



小汤姆逊



德布罗意



戴维森



薛定谔



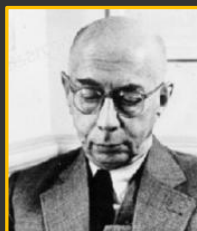
里德堡



巴尔末



弗兰克



赫兹



波尔



波恩



艾卡特

双子大厦已经建成

- 20世纪20年代末，在众多物理学家的共同努力下，量子力学得以创立
- 区别于老量子论，量子力学是描述微观世界物理规律的普遍理论
 - 脱胎于普朗克、爱因斯坦、玻尔等的老量子论，继承了其成功之处，克服了其困难
 - 应用到原子、分子、固体等多方面，得到了与实验相符的结果，获得了极大的成功
- 相对论的建立主要是爱因斯坦一个人的贡献
- 量子力学的创立则是以普朗克、玻尔、海森堡、玻恩、德布罗易、薛定谔等人为代表的两代物理学家持续几十年努力的结果
- 实验、理论；数学、灵感；思考、交流；大胆假设，小心求证
- 1930年前夕，量子力学和相对论被充分的建立起来

量子力学基本知识点

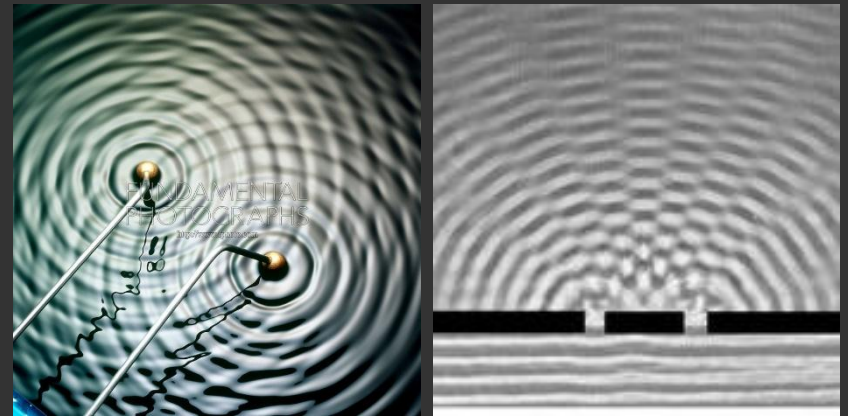
1. 量子力学是“概率性”的
2. 量子规律有“波动性”
 - 辨析：量子力学中物体可以“同时处于两种状态”吗？
3. 测量会对量子系统产生影响
 - 不确定原理和零点能
4. 宏观系统满足量子力学吗
5. 量子隧穿现象
 - 我们能关住一个电子么？
6. 量子纠缠是什么
7. 实用量子技术

概率性起源-从波的干涉（interference）谈起

- 两个水波干涉形成的强弱相间的系列条纹
 - 强（水面振动剧烈）：波峰+波峰（也即波谷+波谷）
 - 弱（水面几乎不振动）：波峰+波谷彼此抵消
- 另一个实现方法：
 - 单一水波通过双缝
 - 每个缝相当于一个独立波源
 - 双缝干涉实验



单个水波的波纹

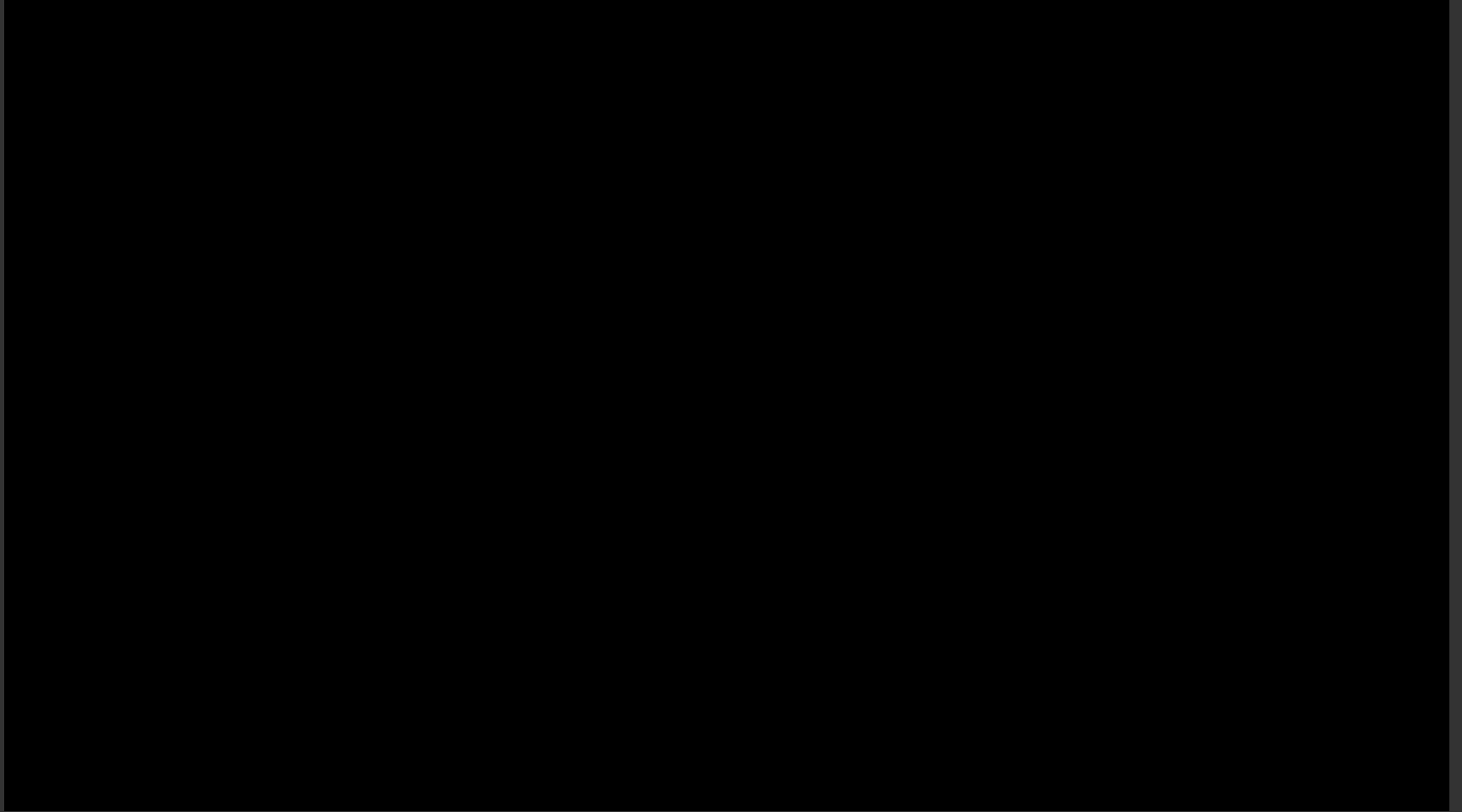


驻波：峰谷位置不变

驻波



驻波



德布罗意的驻波

- 1924年，德布罗意类比光的粒子性，猜想电子伴随着一个波
- 即德布罗意波：频率为 mc^2/h ，波长为“ h/p ”

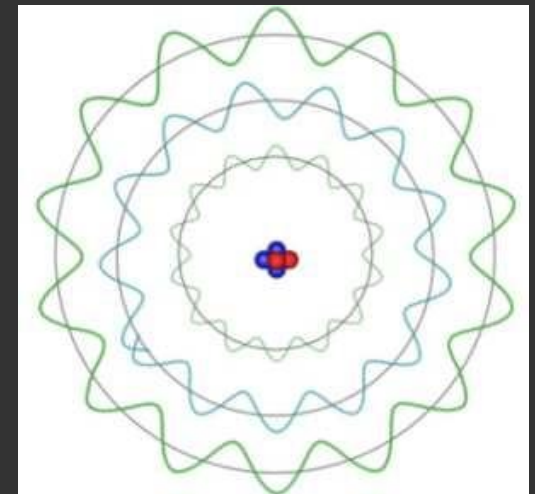
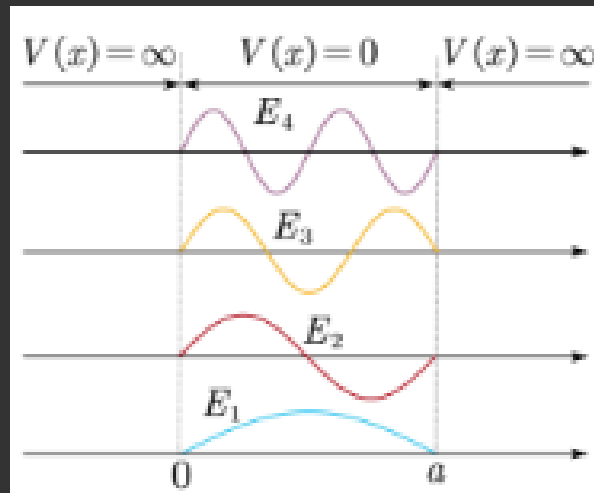
transverse standing waves

驻波



the black wave is the
interference pattern
that results

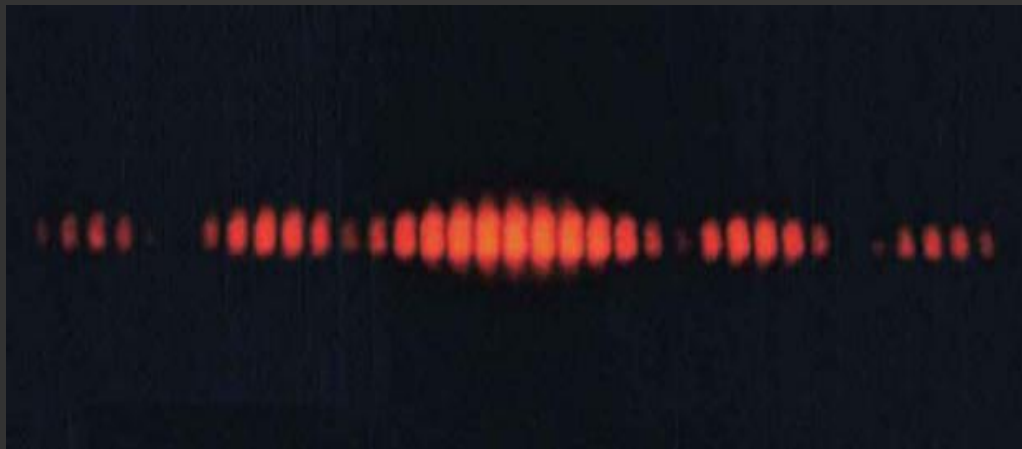
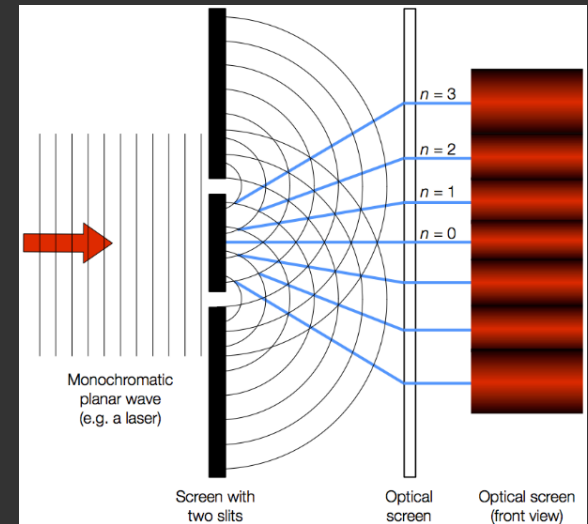
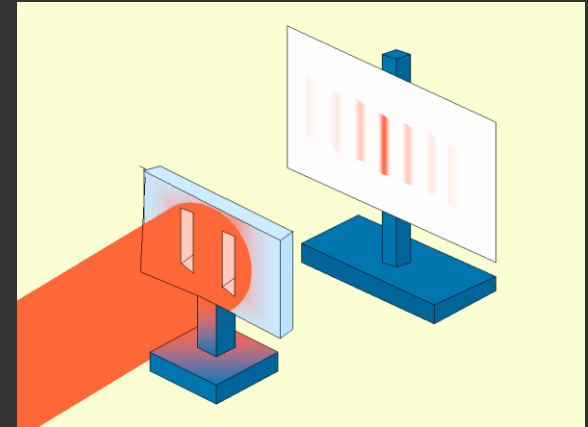
this appears stationary



玻尔理论的分立轨道对应形成整数个周期的德布罗意波

从水到光-光的双缝干涉 (double slit)

- 光是电磁波
- 会产生双缝干涉现象
- 光在双缝后形成强弱相间的系列 (多) 条纹 (干涉)
- 波动的特点!

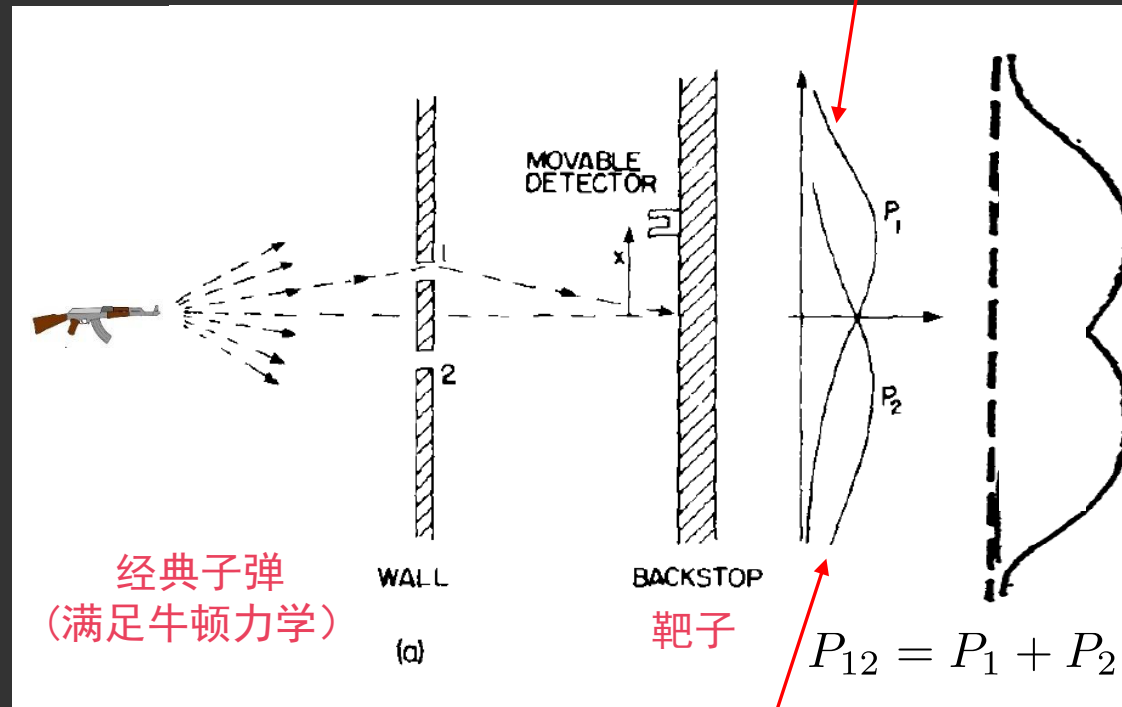


如果电子是波，有干涉吗？那么宏观经典粒子呢☹

容易理解的经典粒子情况

- 满足牛顿力学的宏观粒子不会产生干涉现象
- 仅会产生简单的叠加
- 缝1、2都打开时子弹在靶子上的分布等于前两种情况分布之和
- 没有强弱相间系列条纹

只打开缝1时子弹在靶子上的分布

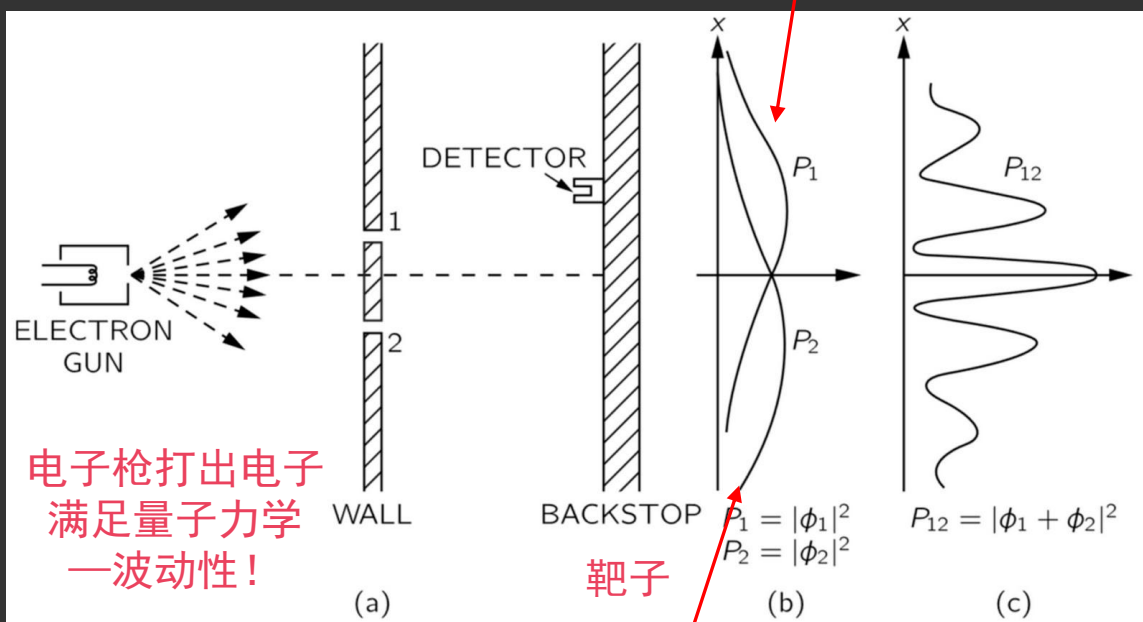


只打开缝2时子弹在靶子上的分布

“不讲理”的量子世界-电子双缝干涉

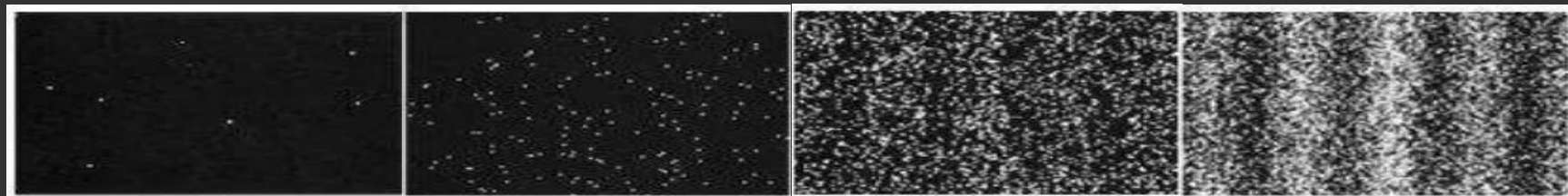
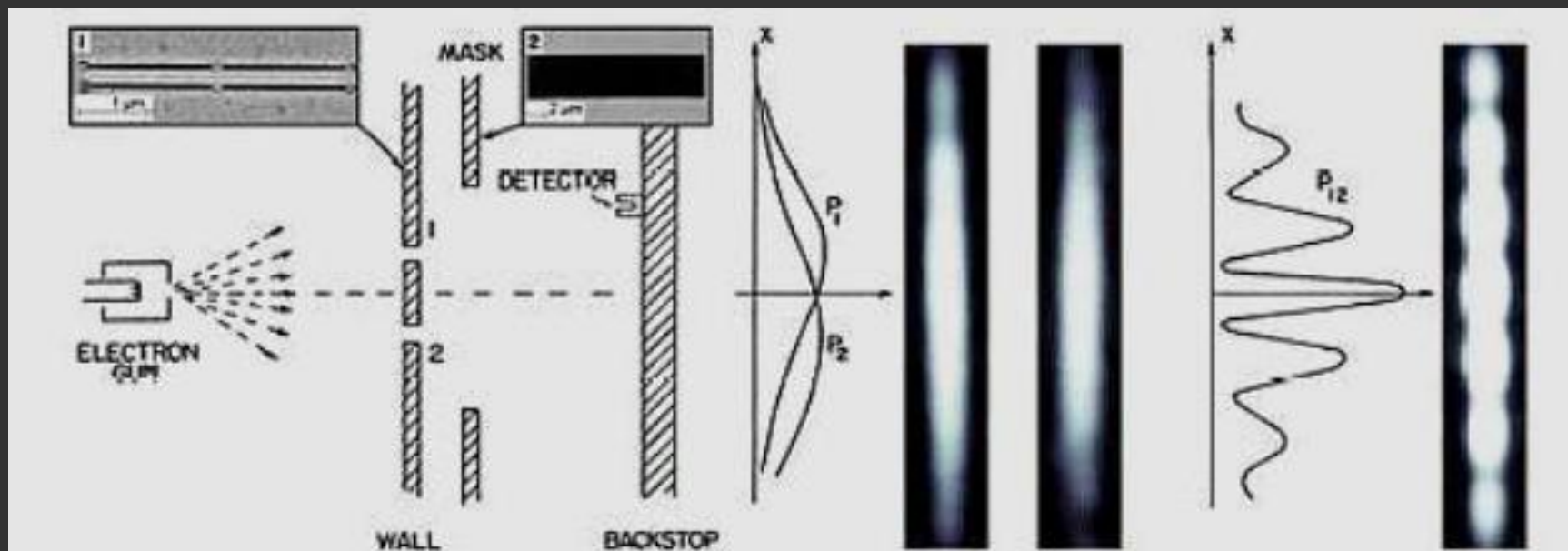
- 满足量子力学的微观粒子会产生干涉现象
- 缝1、2都打开时量子子弹（电子）在靶子上的分布**不等于前两种情况分布之和**
- 出现波动才有的**强弱相间的系列条纹**，体现出**电子波动性**

只打开缝1时子弹在靶子上的分布



只打开缝2时子弹在靶子上的分布

物质的波粒二象性



7个电子

100个电子

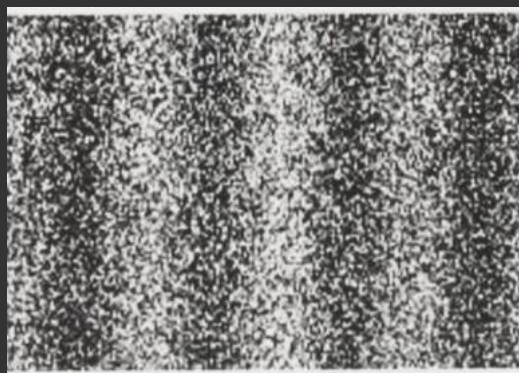
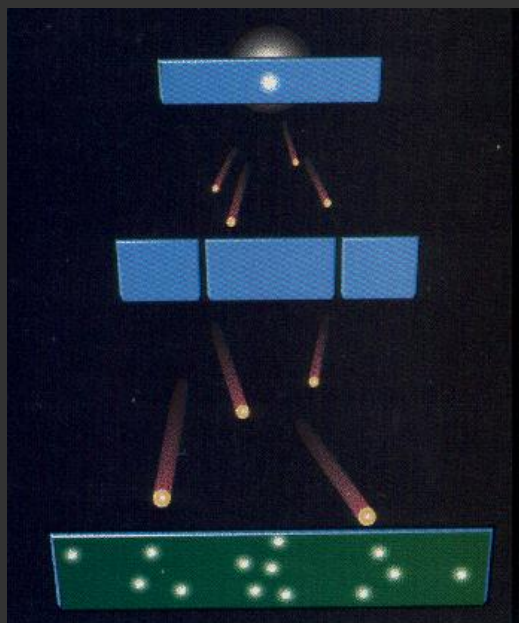
3000个电子

70000个电子

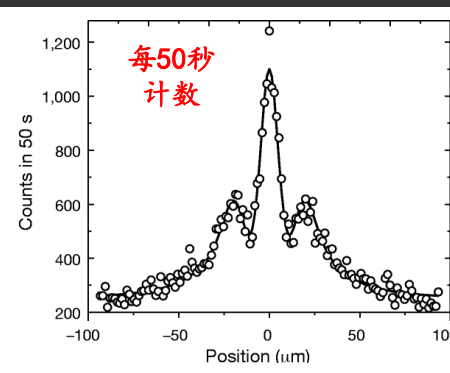
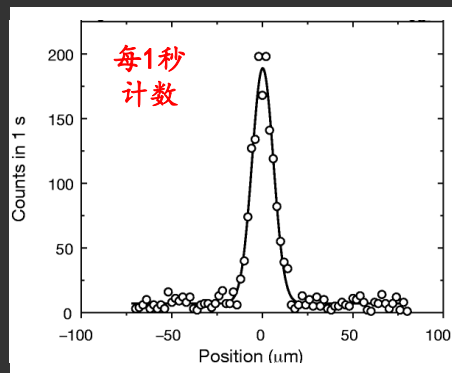
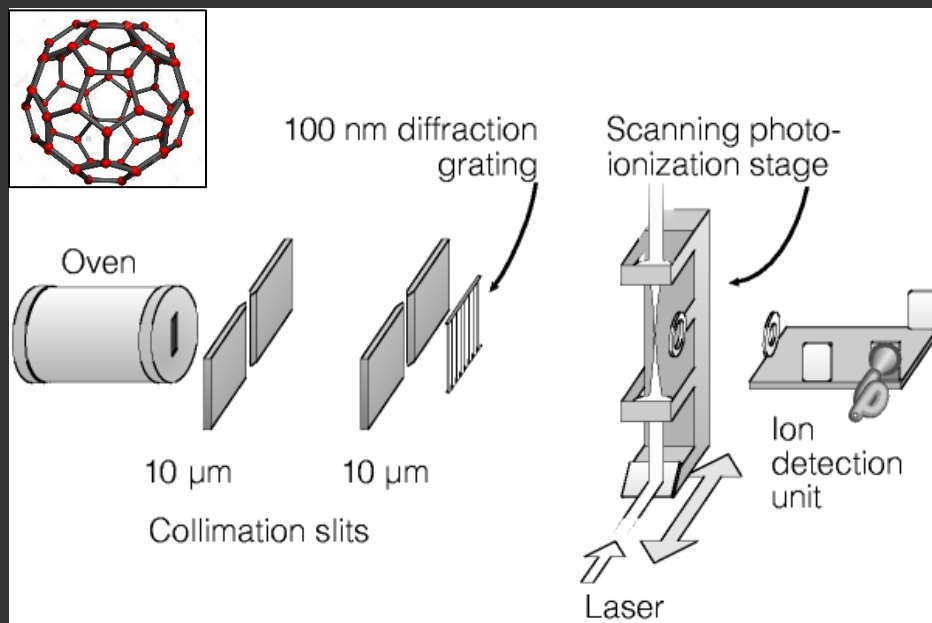
- 1924年，德布罗意提出“物质波”假说，认为和光一样，一切物质都具有波粒二象性。这一假说被电子衍射和双缝干涉试验所证实。

原子和分子的双缝干涉

电子干涉实验条纹

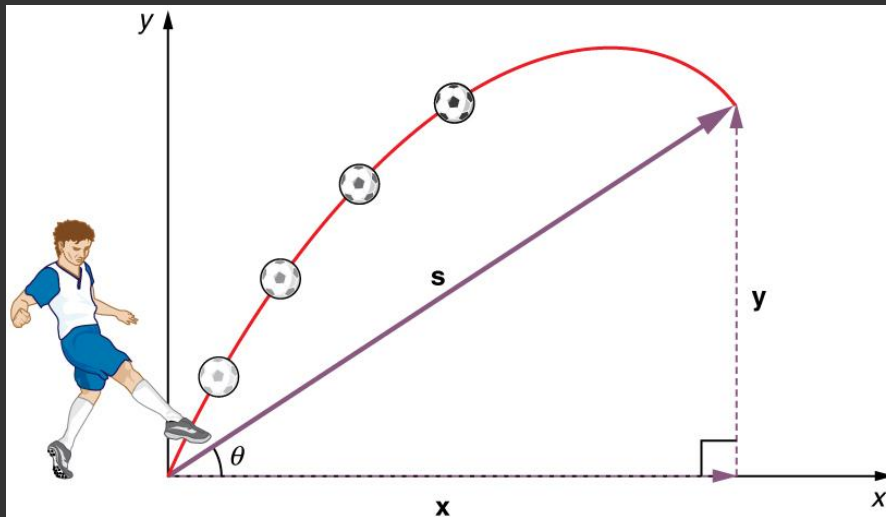


C_{60} 分子干涉实验条纹



知识点1：量子力学是“概率性”的-先看经典力学

- 物体每时每刻有确定的位置和速度
- 利用牛顿第二定律 ($F = ma$)，可以从物体的
 - 初始位置、初始速度、受力出发
 - 算出未来每时每刻物体的位置
- 成功的例子：行星的运动、宇宙飞船的运动、自由落体....



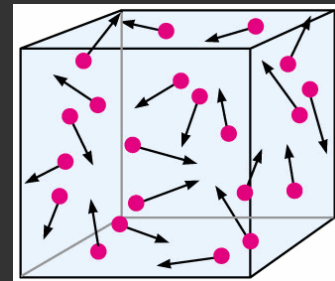
牛顿力学如此精确
是否也有概率问题

牛顿力学中的概率

- 对于复杂的多粒子的系统
 - 如屋子里所有气体分子，原则上可解
 - 事实上无法求解和计算每个粒子的位置和速度
 - 数目太多-技术困难
- 退而求其次：
 - 研究分子处在不同位置和速度的概率 $p(r,v)$
 - 权宜之计，有朝一日.....



扔出的骰子



房间里的气体分子



扫射中的机枪

原则上的确定性理论！
拉普拉斯做到了极致

拉普拉斯的狂傲

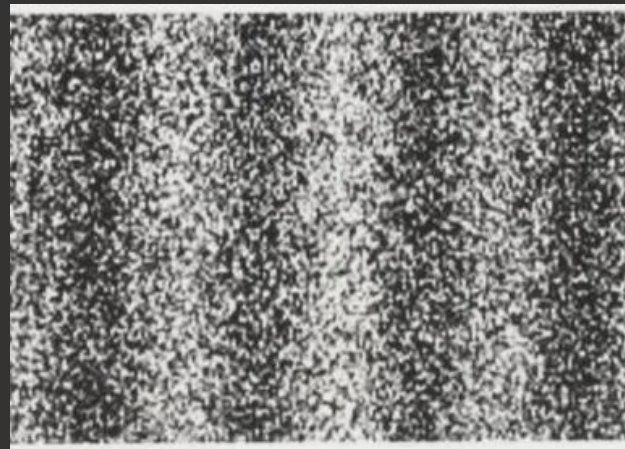
- 拉普拉斯：如果精确知道宇宙中所有粒子某一时刻的状态（还有一个算力无限的计算机），就可以精确预言宇宙的未来
- 物理学里的四大神兽：麦克斯韦妖，芝诺的乌龟，拉普拉斯兽和薛定谔的猫
- 一种只要动动手指和眼睛，记录一下当前宇宙中每个原子确切位置和动量，运用牛顿力学瞬间算出宇宙过去和未来的一只神兽



量子力学
的概率
是截然不同的
概率

得不到准话的量子世界-本征的概率性

- 量子力学只能给出粒子处在不同状态（如位置或速度）的概率所满足的规律
- 哪怕对简单体系（如单个粒子）也是如此
- 在对粒子进行位置测量以前，量子力学中
 - 只能回答“粒子处在某个位置的概率”
 - 不能确定的回答“粒子的位置是什么”
- 在对粒子的位置测量之后
 - 每次得到单一确定的结果，即只在某一个位置发现粒子
 - 不会测出粒子同时处在几个不同的位置
 - 测量前不能预测结果是什么
 - 只能预测不同结果的概率（像掷骰子）

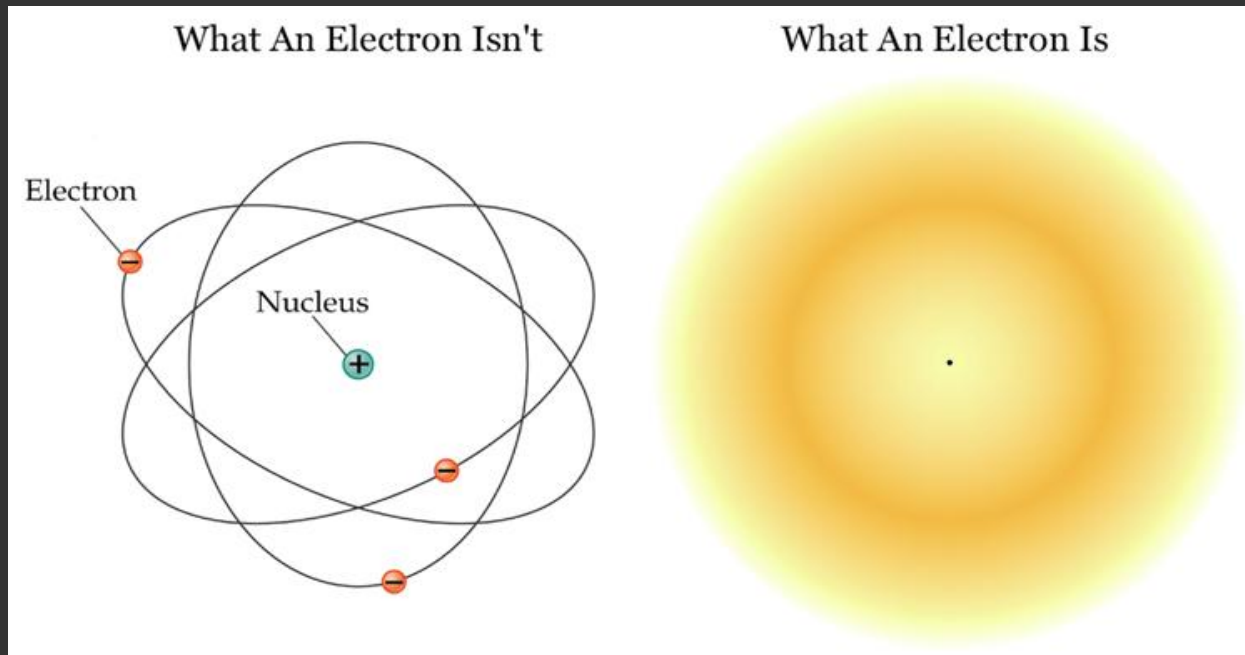


双缝干涉实验之前

- 不能预测单个粒子落在屏幕上的位置
- 能预测落在不同位置的概率
- 该概率和很多个电子依次通过双缝，落在屏幕上，得到的电子密度分布一致

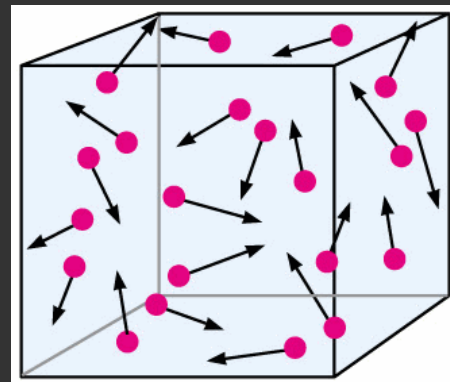
洗心革面的电子轨道概念

- 原子中电子轨道的概念是不是可以变一变了？
- 量子力学不能给出原子核外电子的确定位置和运动轨道
- 量子力学只能给出电子在不同位置的概率分布（深色表示概率大）
- 但讨论问题时依然经常使用轨道概念



量子力学-更高级的力学？

- “研究概率”这一点不稀奇
 - 牛顿力学有概率-权宜之计
 - 经济学或博弈论也有经典概率
- 稀奇的是量子力学体系：
 - 具有本质的概率性
 - 连“原则上”同时确定粒子位置和速度的方法也给不出来
 - 哪怕对简单的体系也只能研究概率
 - 看起来像是很初级的力学？！
- 还有更糟糕的事情！ 概率满足波动性的规律！



Take-home message

- 量子知识点：
 - 量子力学只研究概率
 - 波函数和概率的关系
 - 测量前无法预测结果是什么，只能预测不同结果出现的概率
 - 每次测量的结果都是单一的

随堂测试问题

- **问题1:** 请简述，如何证明电子是一种波？
- **问题2:** 在量子力学中，波函数和概率之间的关系是什么？（即，量子力学的玻恩几率解释），请简述
- **问题3:** 画一张具有3个节点的一维驻波示意图